

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0	Fecha de revisión: 2026/02/04	Número de HDS: I23022772	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	----------------------------------	-----------------------------	--

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

Nombre del producto : ENGEO 24.7 SC

Producto No. : A13623B

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Compañía : Syngenta, S.A.

Domicilio : Costa del Este Ave. La Rotoanda, Business Park, Edif. Torre V, Piso 12
Panama
Panama

Teléfono : (507) 270-8200

Fax : (507) 270-8289

Número de teléfono en caso de emergencia : 910 (Bomberos e Instituto Nacional de Seguros). Dr. Rodolfo Ardón. Tel. 88 22 01 71 (Asesor Externo de Emergencias), Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (506) 2223-1028, Comisión Nacional de Emergencias (506) 2220-2020, 08000 571 009, OF: (506) 2431-4707

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) : Insecticida

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**Clasificación según SGA (GHS)**

Toxicidad aguda (Oral) : Categoría 4

Toxicidad aguda (Inhalación) : Categoría 4

Sensibilización cutánea : Categoría 1

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : Categoría 1

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Categoría 1

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0 Fecha de revisión: 2026/02/04 Número de HDS: I23022772 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Etiqueta SGA (GHS)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia :

Atención

Indicaciones de peligro :

H302 + H332 Nocivo en caso de ingestión o si se inhala.
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia :

Prevención:

P261 Evitar respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles.
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Usar guantes de protección.

Intervención:

P301 + P312 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. Enjuagarse la boca.
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/ si la persona se encuentra mal.
P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P391 Recoger los vertidos.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otros peligros no clasificables

Puede causar picazón temporal, hormigueo, ardor o entumecimiento de la piel expuesta, llamada parestesia.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancia / mezcla

: Mezcla

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0 Fecha de revisión: 2026/02/04 Número de HDS: I23022772 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Componentes

Nombre químico	CAS No.	Concentración (% w/w)
thiamethoxam	153719-23-4	≥ 10 -< 20
lambda-cyhalothrin	91465-08-6	≥ 5 -< 10
hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene	No asignado	≥ 5 -< 10
lignosulfonic acid, ethoxylated, sodium salts	68611-14-3	≥ 1 -< 5
titanium dioxide	13463-67-7	≥ 1 -< 5
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	$\geq 0,05$ -< 0,1

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

- Consejos generales : Tenga el envase, etiqueta o la ficha de datos de seguridad cuando llame al número de emergencia, a un centro toxicológico o al médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.
- En caso de inhalación : Lleve a la víctima al aire fresco.
Si la respiración es irregular o se detiene, administrar respiración artificial.
Mantener al paciente en reposo y abrigado.
Llame inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
- En caso de contacto con la piel : Quítese inmediatamente la ropa contaminada.
Lávese inmediatamente con agua abundante.
Si continúa la irritación de la piel, llame al médico.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- En caso de contacto con los ojos : Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos.
Quítese los lentes de contacto.
Consulte inmediatamente a un médico.
- En caso de ingestión : En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.
NO provocar el vómito.
- Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados : Su inhalación puede causar edema pulmonar y neumonía.
Efectos de parestesia por contacto con la piel (picor, hormigueo, ardor o entumecimiento) son transitorios, con una duración de hasta 24 horas.
- Notas especiales para un médico tratante : No provoque el vómito: contiene destilados de petróleo y/o disolventes aromáticos.
Trate sintomáticamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- Agentes de extinción : Medios de extinción - incendios pequeños
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono.
Medios de extinción - incendios importantes
Espuma resistente a los alcoholes
- Agentes de extinción inapropiados : No use un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.
- Peligros específicos durante la extinción de incendios : Como el producto contiene componentes orgánicos combustibles, un incendio producirá un denso humo negro

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0 Fecha de revisión: 2026/02/04 Número de HDS: I23022772 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

- conteniendo productos de combustión peligrosos (ver la sección 10).
Exposición a productos de descomposición puede causar problemas de salud.
Es posible el retorno de la llama a distancia considerable.
- Métodos específicos de extinción : No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua.
Enfriar con agua los contenedores cerrados expuestos al fuego.
- Equipo de protección especial para los bomberos : Use ropa de protección completa y aparato de respiración autónomo.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.
- Precauciones medioambientales : Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.
No lo vierta en el agua superficial o el sistema de alcantarillado sanitario.
Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.
- Métodos y materiales de contención y limpieza : Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13).
Limpie a fondo la superficie contaminada.
Limpie con detergentes. Evite los disolventes.
Retener y eliminar el agua contaminada.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Consejos para una manipulación segura : Gas de cianuro de hidrógeno puede ser liberado durante la apertura y descarga.
Evitar respirar el aire del espacio superior del recipiente.
No coma, beba, ni fume durante su utilización.
Ver sección 8 para el equipo de protección personal.
- Condiciones para el almacenamiento seguro : No se requieren condiciones especiales de almacenamiento.
Cierre los recipientes herméticamente y manténgalos en lugar seco, fresco y bien ventilado.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

Componentes	CAS No.	Tipo de valor	Parámetros de	Bases
-------------	---------	---------------	---------------	-------

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0 Fecha de revisión: 2026/02/04 Número de HDS: I23022772 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

		(Forma de exposición)	control / Concentración permisible	
thiamethoxam	153719-23-4	TWA	3 mg/m3	Syngenta
lambda-cyhalothrin	91465-08-6	TWA	0,04 mg/m3 (Piel)	Syngenta
hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene	No asignado	TWA	8 ppm 50 mg/m3	Proveedor
titanium dioxide	13463-67-7	TWA	10 mg/m3	CR OEL
Información adicional: No clasificables como carcinógenos para el ser humano				
		TWA	10 mg/m3 (Dióxido de titanio)	ACGIH

Medidas de ingeniería : La contención y / o la segregación son las medidas técnicas de protección más fiables si la exposición no puede ser eliminada.

El alcance de estas medidas de protección depende de los riesgos reales en uso.

Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

Si es necesario buscar asesoramiento en higiene ocupacional

Protección personal

Protección respiratoria : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

Equipo respiratorio adecuado:

Respirador con media máscara facial.

La clase de filtro para el respirador debe ser adecuada para la concentración máxima prevista del contaminante (gas/vapor/aerosol/partículas) que puede presentarse al manejar el producto. Si se excede esta concentración, se debe utilizar un aparato respiratorio autónomo.

Protección de las manos

Material : Caucho nitrilo

Tiempo de penetración : > 480 min

Espesor del guante : 0,5 mm

Observaciones : Usar guantes de protección. La elección de un guante apropiado no depende únicamente de su material sino también de otras características de calidad que pueden diferir de un fabricante a otro. Se deben observar las instrucciones correspondientes a la permeabilidad y al tiempo de ruptura suministradas por el proveedor de los guantes. También se deben tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las que se utiliza el producto, como por ejemplo el peligro de cortes, abrasión y el tiempo de contacto. El tiempo de ruptura depende entre otras cosas del material, del espesor y del tipo de guante y, por lo tanto, debe ser medido en cada uno de los casos. Los guantes

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0	Fecha de revisión: 2026/02/04	Número de HDS: I23022772	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	----------------------------------	-----------------------------	--

Protección de los ojos	:	deben ser descartados y sustituidos si hay alguna indicación de degradación o penetración de sustancias químicas.
Protección de la piel y del cuerpo	:	No se requiere equipo especial de protección. Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lleve cuando sea apropiado: Ropa impermeable
Medidas de protección	:	El uso de medidas técnicas debería tener prioridad siempre frente al uso de equipos de protección individual. Al seleccionar el equipo de protección personal, buscar asesoramiento profesional adecuado.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	:	líquido, opaco
Color	:	beige claro
Olor	:	aromático
Umbral de olor	:	Sin datos disponibles
pH	:	6,4 Concentración: 1 % w/v
Punto de fusión/rango	:	Sin datos disponibles
Punto / intervalo de ebullición	:	Sin datos disponibles
Punto de inflamación	:	Método: (Sistema de) Copa Cerrada tipo Pensky-Martens no se inflama
Tasa de evaporación	:	Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	Sin datos disponibles
Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior	:	Sin datos disponibles
Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior	:	Sin datos disponibles
Presión de vapor	:	Sin datos disponibles
Densidad relativa de vapor	:	Sin datos disponibles
Densidad	:	1,109 g/cm ³ (25 °C)
Solubilidad Hidrosolubilidad	:	Sin datos disponibles

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0	Fecha de revisión: 2026/02/04	Número de HDS: I23022772	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	----------------------------------	-----------------------------	--

Solubilidad en otros disolventes	:	no miscible Disolvente: metanol
		no miscible Disolvente: tolueno
Coeficiente de partición: (n-octanol/agua)	:	Sin datos disponibles
Temperatura de autoignición	:	620 °C
Temperatura de descomposición	:	Sin datos disponibles
Viscosidad		
Viscosidad, dinámica	:	46 - 219 mPa.s (40 °C)
		63 - 284 mPa.s (20 °C)
Viscosidad, cinemática	:	Sin datos disponibles
Propiedades explosivas	:	No explosivo
Propiedades comburentes	:	La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.
Tensión superficial	:	48,6 mN/m, 20 °C
		29,8 mN/m, 20 °C
Tamaño de las partículas	:	Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	:	Ninguno razonablemente previsible.
Estabilidad química	:	Se pueden formar gases nocivos de descomposición en la parte superior de los envases a temperatura normal de manejo y almacenamiento.
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.
Condiciones que se deben evitar	:	Temperaturas extremas y luz directa del sol.
Materiales incompatibles	:	No conocidos.
Productos de descomposición peligrosos	:	Se pueden formar gases nocivos de descomposición en la parte superior de los envases a temperatura normal de manejo y almacenamiento.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición	:	Ingestión Inhalación Contacto con la piel Contacto con los ojos
---	---	--

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0	Fecha de revisión: 2026/02/04	Número de HDS: I23022772	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	----------------------------------	-----------------------------	--

Toxicidad aguda**Producto:**

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Toxicidad oral aguda | : | DL50 (Rata, hembra): 310,2 mg/kg |
| Toxicidad aguda por inhalación | : | CL50 (Rata, machos y hembras): > 2,15 - < 5 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Valoración: La sustancia/mezcla no es tóxica al inhalarse como lo definen los reglamentos sobre artículos peligrosos. ,
El componente/mezcla es moderadamente tóxico después de una inhalación a corto plazo. |
| Toxicidad dérmica aguda | : | DL50 (Rata, machos y hembras): > 2.000 mg/kg
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda |

Componentes:**thiamethoxam:**

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Toxicidad oral aguda | : | DL50 (Rata, machos y hembras): 1.563 mg/kg |
| Toxicidad aguda por inhalación | : | CL50 (Rata, machos y hembras): > 3,72 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación |
| Toxicidad dérmica aguda | : | DL50 (Rata, machos y hembras): > 2.000 mg/kg
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda |

lambda-cyhalothrin:

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Toxicidad oral aguda | : | DL50 (Rata, hembra): 56 mg/kg

DL50 (Rata, macho): 79 mg/kg |
| Toxicidad aguda por inhalación | : | CL50 (Rata, machos y hembras): 0,06 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla |
| Toxicidad dérmica aguda | : | DL50 (Rata, hembra): 696 mg/kg

DL50 (Rata, macho): 632 mg/kg |

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Toxicidad oral aguda | : | DL50 (Rata, macho): 670 mg/kg |
| Toxicidad dérmica aguda | : | DL50 (Rata, machos y hembras): > 2.000 mg/kg
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda |

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0	Fecha de revisión: 2026/02/04	Número de HDS: I23022772	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	----------------------------------	-----------------------------	--

Irritación/corrosión cutánea**Producto:**

Especies	: Conejo
Resultado	: No irrita la piel

Componentes:**thiamethoxam:**

Especies	: Conejo
Resultado	: No irrita la piel

lambda-cyhalothrin:

Especies	: Conejo
Resultado	: No irrita la piel
Observaciones	: Puede causar picazón temporal, hormigueo, ardor o entumecimiento de la piel expuesta, llamada parestesia.

hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:

Resultado	: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
-----------	---

lignosulfonic acid, ethoxylated, sodium salts:

Resultado	: Irrita la piel.
-----------	-------------------

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Especies	: Conejo
Resultado	: Ligera irritación de la piel

Lesiones oculares graves/irritación ocular**Producto:**

Especies	: Conejo
Resultado	: No irrita los ojos

Componentes:**thiamethoxam:**

Especies	: Conejo
Resultado	: No irrita los ojos

lambda-cyhalothrin:

Especies	: Conejo
Resultado	: No irrita los ojos

lignosulfonic acid, ethoxylated, sodium salts:

Resultado	: Irritación de los ojos
-----------	--------------------------

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0	Fecha de revisión: 2026/02/04	Número de HDS: I23022772	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	----------------------------------	-----------------------------	--

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Especies	: Conejo
Resultado	: Riesgo de lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria o cutánea**Producto:**

Especies	: Humanos
Resultado	: Puede causar sensibilización por contacto con la piel.

Componentes:**thiamethoxam:**

Especies	: Conejillo de Indias
Resultado	: No causa sensibilización en animales de laboratorio.

lambda-cyhalothrin:

Tipo de Prueba	: Ensayo de maximización
Especies	: Conejillo de Indias
Resultado	: No causa sensibilización a la piel.
	: Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)
	: Ratón
	: No causa sensibilización a la piel.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Resultado	: Probabilidad o evidencia de sensibilización de la piel en los seres humanos
-----------	---

Mutagenicidad de células germinales**Componentes:****thiamethoxam:**

Mutagenicidad de células germinales - Valoración	: Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto mutágeno.
--	---

lambda-cyhalothrin:

Mutagenicidad de células germinales - Valoración	: Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto mutágeno.
--	---

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Mutagenicidad de células germinales - Valoración	: El peso de la evidencia no apoya la clasificación como mutágeno de células germinales.
--	--

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0	Fecha de revisión: 2026/02/04	Número de HDS: I23022772	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	----------------------------------	-----------------------------	--

Carcinogenicidad**Componentes:****thiamethoxam:**

Carcinogenicidad - Valoración	:	El peso de la evidencia no apoya la clasificación como carcinógeno
-------------------------------	---	--

lambda-cyhalothrin:

Carcinogenicidad - Valoración	:	El peso de la evidencia no apoya la clasificación como carcinógeno
-------------------------------	---	--

titanium dioxide:

Carcinogenicidad - Valoración	:	El peso de la evidencia no apoya la clasificación como carcinógeno
-------------------------------	---	--

Toxicidad para la reproducción**Componentes:****thiamethoxam:**

Toxicidad para la reproducción - Valoración	:	El peso de la evidencia no apoya la clasificación para toxicidad reproductiva
---	---	---

lambda-cyhalothrin:

Toxicidad para la reproducción - Valoración	:	El peso de la evidencia no apoya la clasificación para toxicidad reproductiva
---	---	---

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única**Componentes:****thiamethoxam:**

Valoración	:	La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única.
------------	---	---

lambda-cyhalothrin:

Valoración	:	La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única.
------------	---	---

lignosulfonic acid, ethoxylated, sodium salts:

Valoración	:	La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única, categoría 3 con irritación del tracto respiratorio.
------------	---	--

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0	Fecha de revisión: 2026/02/04	Número de HDS: I23022772	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	----------------------------------	-----------------------------	--

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas**Componentes:****thiamethoxam:**

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

lambda-cyhalothrin:

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

Toxicidad por aspiración**Componentes:****hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:**

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA**Ecotoxicidad****Producto:**

Toxicidad para peces	: CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0,027 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	: CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,029 mg/l Tiempo de exposición: 48 h
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	: ErC50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 33 mg/l Tiempo de exposición: 72 h NOEC (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 1 mg/l Tiempo de exposición: 72 h

Componentes:**thiamethoxam:**

Toxicidad para peces	: CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): > 100 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	: CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 100 mg/l Tiempo de exposición: 48 h CE50 (Cloeon sp.): 0,014 mg/l Tiempo de exposición: 48 h CE50 (Chironomus riparius): 0,035 mg/l Tiempo de exposición: 48 h

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0 Fecha de revisión: 2026/02/04 Número de HDS: I23022772 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): > 81,8 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

NOEC (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 81,8 mg/l

Punto final: Tasa de crecimiento

Tiempo de exposición: 72 h

Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 10

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 28 d

Tipo de Prueba: Ensayo dinámico

NOEC (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): > 20 mg/l

Tiempo de exposición: 88 d

Tipo de Prueba: Primera fase de vida

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 100 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d

NOEC (Chironomus riparius (larva de mosca de arena)): 0,01 mg/l

Tiempo de exposición: 30 d

Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 10

Toxicidad hacia los microorganismos : CE50 (lodos activados): > 100 mg/l

Tiempo de exposición: 3 h

lambda-cyhalothrin:

Toxicidad para peces : CL50 (Leuciscus idus (Orfe dorado)): 0,000078 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

CL50 (Ictalurus punctatus (bagre americano)): 0,00016 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,00036 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

CL50 (Americamysis (camarón misidáceo)): 0,000007 mg/l

Tiempo de exposición: 48 h

CE50 (Hyalella azteca (Cochinilla terrestre)): 0,000002 mg/l

Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): > 0,31 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 100.000

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0 Fecha de revisión: 2026/02/04 Número de HDS: I23022772 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC (Pimephales promelas (Carpita cabezona)): 0,000031 mg/l
Tiempo de exposición: 300 d

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,000002 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d

NOEC (Americamysis (camarón misidáceo)): 0,00022 µg/l
Tiempo de exposición: 28 d

Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 100.000

Toxicidad hacia los microorganismos : CE50 (Iodos activados): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 3 h

hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:

Toxicidad para peces : LL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 3,6 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Observaciones: La información dada se basa en los datos obtenidos con sustancias similares.

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : EL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1,1 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Observaciones: La información dada se basa en los datos obtenidos con sustancias similares.

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : EL50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 7,9 mg/l
Punto final: Tasa de crecimiento
Tiempo de exposición: 72 h
Observaciones: La información dada se basa en los datos obtenidos con sustancias similares.

NOELR (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 0,22 mg/l
Punto final: Tasa de crecimiento
Tiempo de exposición: 72 h
Observaciones: La información dada se basa en los datos obtenidos con sustancias similares.

Evaluación Ecotoxicológica

Toxicidad acuática crónica : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Toxicidad para peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 2,18 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 2,94 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0 Fecha de revisión: 2026/02/04 Número de HDS: I23022772 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 0,15 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

EC10 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 0,04 mg/l
Punto final: Tasa de crecimiento
Tiempo de exposición: 72 h

Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 1

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0,3 mg/l
Tiempo de exposición: 28 d

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia (Dafnia)): 1,7 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d

Persistencia y degradabilidad

Componentes:

thiamethoxam:

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

Estabilidad en el agua : Vida media para la degradación: 11 d
Observaciones: El producto no es permanente.

lambda-cyhalothrin:

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

Estabilidad en el agua : Vida media para la degradación (DT50): 7 d
Observaciones: El producto no es permanente.

hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Biodegradabilidad : Resultado: rápidamente degradable

Potencial bioacumulativo

Componentes:

thiamethoxam:

Bioacumulación : Observaciones: Baja bioacumulación potencial.

Coefficiente de partición: (n-octanol/agua) : log Pow: -0,13 (25 °C)

lambda-cyhalothrin:

Bioacumulación : Observaciones: se bioacumula

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0	Fecha de revisión: 2026/02/04	Número de HDS: I23022772	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	----------------------------------	-----------------------------	--

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Bioacumulación : Observaciones: La bioacumulación es improbable.

Movilidad en suelo

Componentes:

thiamethoxam:

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: Moderadamente móvil en los suelos

Estabilidad en suelo : Tiempo de disipación: 51 d
Porcentaje de disipación: 50 % (DT50)
Observaciones: El producto no es permanente.

lambda-cyhalothrin:

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: inmóvil

Estabilidad en suelo : Tiempo de disipación: 56 d
Porcentaje de disipación: 50 % (DT50)
Observaciones: El producto no es permanente.

Otros efectos adversos

Componentes:

lambda-cyhalothrin:

Resultados de la evaluación del PBT y vPvB : No se considera que esta sustancia sea persistente, bioacumulable o tóxica (PBT). No se considera que esta sustancia sea muy persistente o muy bioacumulable (mPvB).

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Resultados de la evaluación del PBT y vPvB : No se considera que esta sustancia sea persistente, bioacumulable o tóxica (PBT). No se considera que esta sustancia sea muy persistente o muy bioacumulable (mPvB).

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

Residuos : No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado.
No elimine el desecho en el alcantarillado.
Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración.
Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local.

Envases contaminados : Vacíe el contenido restante.
Enjuague los recipientes tres veces.
Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos.
No reutilice los recipientes vacíos.

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0	Fecha de revisión: 2026/02/04	Número de HDS: I23022772	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	----------------------------------	-----------------------------	--

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

Número ONU	:	UN 3082
Designación oficial de transporte	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (LAMBDA-CYHALOTHRIN)
Clase	:	9
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	9

IATA-DGR

No. UN/ID	:	UN 3082
Designación oficial de transporte	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (LAMBDA-CYHALOTHRIN)
Clase	:	9
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	Miscellaneous
Instrucción de embalaje (avión de carga)	:	964
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros)	:	964
Peligroso para el medio ambiente	:	si

Código-IMDG

Número ONU	:	UN 3082
Designación oficial de transporte	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (LAMBDA-CYHALOTHRIN)
Clase	:	9
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	9
Código EmS	:	F-A, S-F
Contaminante marino	:	si

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Precauciones especiales para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación medioambiental, seguridad y salud específica para la sustancia o mezcla

Reglamento General a la Ley sobre Estupefacientes,	:	sulfuric acid
Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no	:	ammonium hydroxide

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0 Fecha de revisión: 2026/02/04 Número de HDS: I23022772 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas.

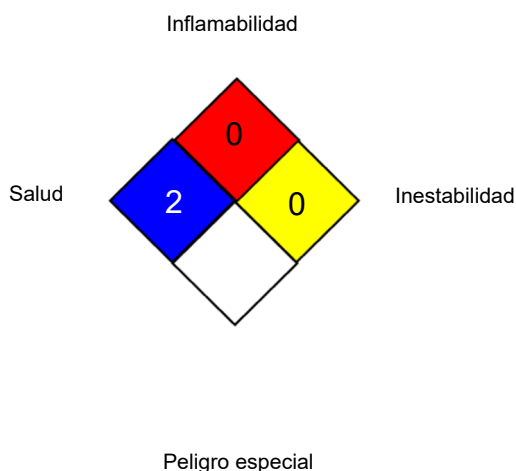
sodium hydroxide

Regulaciones internacionales

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Información adicional

NFPA:



HMIS® IV:

SALUD	*	2
INFLAMABILIDAD		0
RIESGO FÍSICO		0

Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

Texto completo de otras abreviaturas

ACGIH : Valores límite (TLV) de la ACGIH, USA
 CR OEL : Concentraciones ambientales máximas permisibles en los centros de trabajo.

ACGIH / TWA : Tiempo promedio ponderado
 CR OEL / TWA : Media ponderada en el tiempo de 8 h

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ANTT - Agencia Nacional para Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de

ENGEO 24.7 SC

Versión 1.0	Fecha de revisión: 2026/02/04	Número de HDS: I23022772	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	----------------------------------	-----------------------------	--

Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de artículos peligrosos; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el trabajo

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

CR / 1X